

Institución Educativa Enrique Olaya Herrera

Medellín, Colombia

Consulta — Actividad 2.1

Normas de Uso del Telescopio

Consultas Individuales — Segundo Encuentro

Integrantes

Miguel · Thomas · Kevin
Isabella · Esteban · Samuel Angulo

Asesores

Daniel Soto Villada (Director Académico)
Gerardo Ríos (Director de Gestión)

“Un instrumento bien cuidado es un instrumento que siempre estará listo para revelar los secretos del universo.”

5 de mayo de 2026

Índice general

1	Normas de Uso del Telescopio	1
1.1	Miguel — No apuntar al Sol sin filtro solar certificado	1
1.1.1	¿Por qué es importante esta norma?	1
1.1.2	¿Qué riesgo se evita?	2
1.2	Thomas — Aclimatación del telescopio antes de su uso	3
1.2.1	¿Por qué es importante esta norma?	3
1.2.2	¿Qué riesgo se evita?	3
1.3	Kevin — Evitar el contacto directo con los elementos ópticos	4
1.3.1	¿Por qué es importante esta norma?	4
1.3.2	¿Qué riesgo se evita?	5
1.4	Isabella — Cubrir el objetivo y el ocular cuando el equipo no esté en uso .	6
1.4.1	¿Por qué es importante esta norma?	6
1.4.2	¿Qué riesgo se evita?	6
1.5	Esteban — No forzar los mecanismos de ajuste del telescopio	7
1.5.1	¿Por qué es importante esta norma?	7
1.5.2	¿Qué riesgo se evita?	8
1.6	Samuel Angulo — Funcionamiento del sistema de aumento del telescopio .	9
1.6.1	El telescopio Maksutov-Cassegrain: diseño catadióptrico	9
1.6.2	Oculares y aumentos disponibles	9
1.6.3	¿Qué riesgo se evita al entender el sistema de aumento?	10
1.7	Síntesis: las normas como sistema integrado	11
	Referencias	12

Normas de Uso del Telescopio

Actividad: 2.1 **Asignación:** Segundo Encuentro (29 de abril de 2026) **Instrumento:** Telescopio *Decouvir Maksutov-Cassegrain MC 60/700*

En el segundo encuentro del semillero se asignó a cada integrante la investigación de una norma específica de uso del telescopio. El objetivo es comprender no solo *qué* se debe hacer, sino *por qué* esa norma existe, qué riesgo técnico o de seguridad previene y qué consecuencias tendría ignorarla. Este documento recoge los hallazgos de cada consulta, enriquecidos con ejemplos hipotéticos que ilustran de manera concreta los riesgos asociados [1, 3, 2].

1.1 Miguel — No apuntar al Sol sin filtro solar certificado

Concepto 1.1 (Concentración de radiación solar en un telescopio)

Un telescopio no es simplemente un instrumento que *magnifica* la imagen: es, ante todo, un colector de luz. Al apuntar al Sol, toda la radiación que entra por el objetivo se concentra en un punto focal de milímetros de diámetro. Para un telescopio con apertura de 60 mm, la energía solar que llega al ojo o al ocular es entre **600 y 3 600 veces** mayor que la que incide sobre el ojo desnudo, dependiendo del modelo óptico [5]. Esta concentración incluye radiación visible, ultravioleta e infrarroja.

1.1.1 ¿Por qué es importante esta norma?

La retina humana carece de receptores de dolor. Esto significa que una lesión grave puede ocurrir sin ningún aviso previo: **ni ardor, ni sensación de calor, ni señal de alerta**. La concentración de radiación solar a través del telescopio puede causar *fotocoagulación*

retiniana en milisegundos — literalmente, las proteínas de las células fotorreceptoras se desnaturalizan por calor, del mismo modo que la clara de un huevo se coagula [7].

Existen dos tipos de filtros solares aptos para observación con telescopio:

- **Filtros de vidrio óptico solar:** atenúan la luz en un factor de 100 000:1 o más (densidad óptica ≥ 5). Deben cumplir las normas ISO 12312-2 para observación directa del Sol [8].
- **Película Baader AstroSolar:** lámina de polímero multicapa con densidad óptica 5.0 (versión visual), ampliamente utilizada en astronomía aficionada y recomendada por la comunidad científica [10].

Nota 1.1 (Filtros que NO son válidos)

Lentes de sol convencionales, negativos fotográficos velados, CDs, vidrios ahumados o cualquier improvisación casera **no son filtros solares seguros**. Pueden bloquear la luz visible pero transmiten radiación infrarroja invisible que igualmente destruye la retina. Solo los filtros certificados bajo estándar ISO garantizan protección completa [5, 8].

1.1.2 ¿Qué riesgo se evita?

- **Ceguera permanente** por fotocoagulación retiniana: la lesión es irreversible porque las células de la retina no se regeneran.
- **Daño al ocular:** el calor concentrado puede fundir el cemento óptico de los elementos del ocular y deformar los barriles plásticos o los sellos de goma.
- **Daño al espejo o al corrector:** en telescopios tipo Maksutov, la lente correctora puede agrietarse por el gradiente térmico extremo.

Escenario hipotético 1.1 (Una fracción de segundo que lo cambia todo)

Imaginemos que Miguel, durante una sesión de observación solar en el patio, retira el filtro Baader por “un segundo” para ver si realmente es necesario. Al hacerlo, la energía solar concentrada incide directamente sobre su fovea — la zona de mayor agudeza visual de la retina. En ese instante, la temperatura local supera los 65 °C: las células de los conos se desnaturalizan de forma irreversible. Miguel no siente dolor en el momento, pero al día siguiente nota una mancha oscura fija en el centro de su campo visual. El diagnóstico del oftalmólogo confirma una retinopatía solar con escotoma central permanente. Nunca más podrá leer con normalidad ni ver detalles finos en astronomía.

Este escenario, documentado en numerosos casos clínicos tras eclipses solares sin protección adecuada, ilustra por qué esta norma no admite excepciones [7, 5].

Regla 1.1 (Regla de oro para la observación solar)

El filtro solar se coloca **siempre antes** de apuntar el telescopio al Sol, y se retira **siempre después** de apartar el telescopio del Sol. Nunca al revés. El filtro va en el extremo del objetivo (frente del tubo), no en el ocular.

1.2 Thomas — Aclimatación del telescopio antes de su uso

Concepto 1.2 (Equilibrio térmico y *seeing* interno)

Todo material sólido, incluyendo los espejos y lentes de un telescopio, se expande o contrae al cambiar de temperatura. Cuando un telescopio pasa de un ambiente cálido al exterior nocturno, sus componentes tardan tiempo en alcanzar la temperatura ambiente. Mientras tanto, la diferencia de temperatura entre las superficies ópticas y el aire circundante genera *corrientes de tubo* (turbulencias térmicas internas): capas de aire a distintas densidades que distorsionan la luz como lo hace el asfalto caliente en una carretera [1].

1.2.1 ¿Por qué es importante esta norma?

En el telescopio *Decouvir Maksutov-Cassegrain*, la lente correctora tipo Maksutov tiene varios milímetros de espesor. Esta masa de vidrio actúa como un *acumulador térmico*: tarda considerablemente más en equilibrarse que los espejos delgados de un Newtoniano equivalente. La aclimatación recomendada es de **20 a 40 minutos** en exteriores antes de iniciar la sesión de observación, dependiendo de la diferencia de temperatura [4].

Durante la aclimatación, el telescopio debe permanecer **descubierto y en posición vertical u horizontal**, sin apuntar al cielo todavía, para que el flujo de aire natural ventile el interior del tubo de forma homogénea.

Nota 1.2 (El efecto en Medellín)

En Medellín la diferencia entre la temperatura interior de un aula (alrededor de 22 °C) y el exterior en horas de madrugada puede alcanzar los 8–12 °C. Aunque no es la mayor diferencia imaginable, sí es suficiente para generar corrientes de tubo visibles en observaciones planetarias de alto aumento.

1.2.2 ¿Qué riesgo se evita?

- **Imágenes borrosas o inestables:** las corrientes de tubo hacen que estrellas puntuales parezcan danzar o deformarse.

- **Frustración del grupo:** sin saber la causa, los estudiantes podrían concluir erróneamente que el telescopio está dañado.
- **Pérdida de oportunidades astronómicas:** eventos únicos (ocultaciones, conjunciones, pasos de ISS) no esperan a que el equipo se aclimate.

Escenario hipotético 1.2 (La noche de Saturno que nunca llegó a verse)

El semillero planea una observación especial de Saturno en oposición, el mejor momento del año para verlo. Thomas saca el telescopio directamente del casillero del aula (23 °C) a la terraza del colegio (13 °C). Entusiasmados, apuntan de inmediato al planeta. A través del ocular de 10 mm ven algo redondo, pero los anillos parecen bordes difusos que tiemblan sin parar; nadie distingue la división de Cassini ni la sombra del planeta sobre los anillos. Frustrante.

Treinta minutos después, cuando por fin el telescopio se aclimató, la imagen sería perfectamente estable y los anillos estarían claramente separados. Pero la sesión ya terminó porque era hora de regresar al aula. La oposición no se repetirá en casi un año.

La aclimatación no es un trámite: es el primer paso de toda sesión exitosa. [1, 4]

1.3 Kevin — Evitar el contacto directo con los elementos ópticos

Concepto 1.3 (Recubrimientos ópticos y contaminación de superficie)

Los espejos y lentes de un telescopio poseen *recubrimientos ópticos*: capas delgadas de aluminio, plata o dieléctricas de apenas decenas de nanómetros de espesor, aplicadas al vacío. Estos recubrimientos determinan la reflectividad y transmitancia del instrumento. Una huella dactilar deposita sobre la superficie una mezcla de aceites, sales, aminoácidos y agua con pH ligeramente ácido (alrededor de 5.5), que ataca química y mecánicamente estos recubrimientos de forma progresiva e irreversible si no se limpia con el procedimiento correcto [6].

1.3.1 ¿Por qué es importante esta norma?

Una sola huella dactilar sobre el espejo principal o la lente correctora puede:

- **Reducir el contraste de la imagen** al dispersar la luz en múltiples direcciones (*scattering*), haciendo que planetas brillantes generen halos difusos.
- **Degradar el recubrimiento permanentemente:** los ácidos grasos de la piel corroen el aluminio del espejo en horas si el ambiente es húmedo.

- **Provocar rayones** si se intenta limpiar la huella sin el procedimiento adecuado: un simple pañuelo de tela puede introducir partículas abrasivas que rayan el recubrimiento de manera irreparable.

La única limpieza válida de óptica astronómica es con:

1. Aire comprimido limpio (perabuble o bombín fotográfico) para retirar polvo suelto.
2. Hisopo de algodón y alcohol isopropílico $\geq 99\%$ en movimiento espiral desde el centro hacia afuera, con presión mínima [3].

Nota 1.3 (Una acción que parece inofensiva)

Tocar la óptica parece algo menor. Sin embargo, en la comunidad astronómica aficionada es uno de los daños más comunes y costosos. Reemplazar el recubrimiento de un espejo primario en un taller especializado puede costar entre \$50 y \$200 USD, un valor que fácilmente supera el costo total del telescopio escolar.

1.3.2 ¿Qué riesgo se evita?

- Pérdida de contraste y aparición de halos en las imágenes.
- Corrosión permanente del recubrimiento metálico.
- Rayones si se intenta limpiar incorrectamente.
- Gasto económico de reacondicionamiento o reemplazo del componente óptico.

Escenario hipotético 1.3 (Cinco huellas, un espejo arruinado)

Kevin tiene curiosidad por ver cómo se ve el espejo secundario del Maksutov desde adentro del tubo. Sin pensarlo demasiado, agarra el tubo por la lente correctora para asomarse. Sus cinco dedos dejan huellas sobre la lente. Al darse cuenta, toma un pañuelo de tela y frota para limpiar. El pañuelo arrastra una partícula de polvo microscópica y deja tres rayones de 2 cm sobre el recubrimiento antirreflejo. A partir de ese día, todas las observaciones de la Luna muestran un halo difuso alrededor del disco y las estrellas brillantes tienen halos de dispersión visibles. El recubrimiento dañado no se puede restaurar: la lente correctora deberá enviarse a reacondicionamiento o reemplazarse.

Lección: la óptica astronómica se mira, nunca se toca. [6, 3]

1.4 Isabella — Cubrir el objetivo y el ocular cuando el equipo no esté en uso

Concepto 1.4 (Protección de la óptica frente a polvo, humedad y hongos)

Las superficies ópticas de un telescopio son estructuralmente vulnerables a dos agentes ambientales: el *polvo* y la *humedad*. El polvo acumula partículas abrasivas que dañan el recubrimiento en la limpieza posterior. La humedad, especialmente en climas tropicales como el de Medellín, favorece la *condensación* en superficies frías y — en presencia de esporas presentes en el aire interior de edificios — el crecimiento de **hongos ópticos**: colonias microscópicas que digieren literalmente el recubrimiento del vidrio en procesos lentos pero irreversibles [2, 11].

1.4.1 ¿Por qué es importante esta norma?

Las tapas del objetivo y del ocular cumplen funciones distintas pero complementarias:

- **Tapa del objetivo (parte frontal del tubo)**: protege la lente correctora o el espejo primario del polvo en suspensión, insectos, salpicaduras y luz parásita. En el Maksutov, también protege el interior del tubo herméticamente sellado, que no debe ventilarse con el aire húmedo del entorno.
- **Tapa del ocular (portaocular)**: cuando el telescopio está sin ocular colocado, el portaocular queda expuesto al espejo secundario; polvo y humedad pueden llegar directamente al sistema óptico interno.

Nota 1.4 (El clima de Medellín y los hongos ópticos)

Medellín tiene una humedad relativa promedio del 65–80 %. Los armarios y depósitos escolares pueden superar el 80 % de humedad relativa en temporada de lluvias. En estas condiciones, los *hongos ópticos* (principalmente del género *Penicillium* y *Aspergillus*) pueden colonizar superficies ópticas no protegidas en semanas. Una vez establecidos, son prácticamente imposibles de eliminar sin dañar el recubrimiento [2].

1.4.2 ¿Qué riesgo se evita?

- Acumulación de polvo que reduce el brillo de las imágenes.
- Condensación que favorece corrosión y crecimiento fúngico.
- Hongos ópticos que degradan irreversiblemente la transmitancia del vidrio.
- Entrada de insectos o cuerpos extraños al interior del tubo.

Escenario hipotético 1.4 (Una tarde sin tapas en temporada de lluvias)

*Isabella termina una sesión de observación terrestre y guarda rápidamente el telescopio en el depósito del colegio, olvidando colocar la tapa del objetivo. Esa tarde empieza una semana de lluvias intensas; el depósito sube al 85 % de humedad relativa. En el transcurso de tres semanas, esporas de *Aspergillus* presentes en el aire se depositan sobre la lente correctora húmeda del Maksutov y germinan.*

Dos meses después, durante una sesión nocturna, el grupo nota que la imagen de la Luna tiene un velo difuso que no existía antes. Al revisar con una linterna, se descubren manchas blanquecinas irregulares sobre la lente: hongos ópticos. El telescopio debe enviarse a un técnico especializado. El diagnóstico: el recubrimiento antirreflejo de la lente correctora necesita tratamiento químico de profundidad y posiblemente reacondicionamiento.

El costo de las tapas es cero. El costo de ignorarlas puede ser la inutilización del instrumento durante meses. [2, 11]

1.5 Esteban — No forzar los mecanismos de ajuste del telescopio

Concepto 1.5 (Precisión mecánica y tolerancias en telescopios)

Un telescopio es un instrumento de *precisión mecánica*: sus mecanismos de enfoque, ajuste de montura y colimación trabajan con tolerancias de décimas de milímetro. El mecanismo helicoidal de enfoque de un Maksutov, por ejemplo, mueve la lente correctora — o el conjunto de espejos — una distancia controlada por la rosca del helicoidal, cuyo paso puede ser de apenas 0.5 mm por vuelta [4]. Cualquier fuerza excesiva puede deformar roscas, doblar el porta-oculares o, en el caso de la montura, desalinear el eje óptico de todo el sistema.

1.5.1 ¿Por qué es importante esta norma?

Los mecanismos de ajuste pueden «resistirse» por varias razones completamente normales:

- **Dilatación o contracción térmica:** el metal se expande y contrae al cambiar de temperatura; en la mañana fría una rosca apretada por calor puede parecer atascada. Solución: esperar la aclimatación.
- **Lubricante envejecido:** las grasas de las roscas se solidifican con el tiempo. Solución: mantenimiento preventivo con grasa de silicona.
- **Polvo o suciedad en la rosca:** partículas que crean fricción extra. Solución: limpieza con aire comprimido antes de insistir.

Nota 1.5 (La colimación: el parámetro óptico más sensible)

La *colimación* es la alineación precisa del eje óptico de todos los elementos del telescopio. En el Maksutov-Cassegrain, esta alineación es muy estable gracias al diseño cerrado, pero puede desajustarse si se aplica torsión o impacto a la lente correctora o al tubo [1]. Un telescopio descolimado produce imágenes astigmáticas: las estrellas en el centro del campo aparecen como elipses o cometas, nunca como puntos.

1.5.2 ¿Qué riesgo se evita?

- Daño al mecanismo de enfoque helicoidal (rosca deformada o porta-oculares torcido).
- Descolimación de los espejos por esfuerzo torsional sobre el tubo.
- Daño a la montura alt-azimutal (ejes doblados o tornillos de tensión rotos).
- Inoperabilidad del telescopio, que requeriría reparación técnica especializada.

Escenario hipotético 1.5 (El enfocador que nunca volvió a funcionar bien)

En una sesión matutina, Esteban intenta enfocar la imagen de un edificio lejano. El helicoidal de enfoque se siente rígido porque el telescopio todavía no se ha aclimatado y el metal está contraído por la temperatura de la madrugada. Esteban, pensando que está atascado por suciedad, aplica fuerza progresiva con ambas manos. En un momento, siente un «clic» y el enfocador se mueve.

Lo que Esteban no sabe es que ese «clic» fue el stripped de la primera rosca del helicoidal. A partir de ese día, el mecanismo de enfoque tiene juego axial: el tubo interior se tambalea ligeramente al girar, haciendo imposible mantener el enfoque preciso a altos aumentos. La imagen de Júpiter nunca estará del todo nítida. Reparar el helicoidal de un Maksutov requiere desensamblar el tubo óptico completo, un trabajo de relojería que ningún aficionado puede hacer en el colegio.

Si algo no se mueve con suavidad, la respuesta correcta es investigar la causa, no aplicar más fuerza. [4, 1]

1.6 Samuel Angulo — Funcionamiento del sistema de aumento del telescopio

Concepto 1.6 (Magnificación en telescopios refractores y catadióptricos)

El *aumento* (o magnificación) de un telescopio se define como la relación entre la distancia focal del instrumento y la del ocular utilizado:

$$M = \frac{F_{\text{telescopio}}}{F_{\text{ocular}}}$$

donde $F_{\text{telescopio}}$ es la distancia focal del telescopio (en mm) y F_{ocular} es la distancia focal del ocular (en mm). Para el *Decouvir Maksutov-Cassegrain MC 60/700*, la distancia focal es de aproximadamente 700 mm, con apertura de 60 mm y relación focal $f/11.7$ [9].

1.6.1 El telescopio Maksutov-Cassegrain: diseño catadióptrico

El *Decouvir MC 60/700* es un telescopio **catadióptrico** de diseño Maksutov-Cassegrain [2]. A diferencia de un refractor (solo lentes) o un newtoniano (solo espejos), combina ambos elementos:

- **Lente correctora de menisco** (en la parte frontal del tubo): una lente cóncava-convexa que corrige las aberraciones del espejo primario esférico y actúa como «tapa» hermética del tubo.
- **Espejo primario esférico** (en el fondo del tubo): concentra la luz hacia el espejo secundario.
- **Espejo secundario convexo** (mancha plateada en el centro de la lente correctora): refleja la luz de vuelta por un agujero en el espejo primario hacia el ocular.

Esta disposición «pliega» el camino óptico dentro de un tubo muy compacto, logrando una distancia focal de 700 mm en un tubo de apenas ~ 15 cm de longitud. El diseño cerrado también protege los espejos del polvo y la humedad de forma inherente [4].

1.6.2 Oculares y aumentos disponibles

Con los oculares más comunes para telescopios de iniciación, los aumentos aproximados en el *MC 60/700* serían:

Ocular (mm)	Aumento (M)	Uso recomendado
25	$700/25 = 28\times$	Cúmulos, nebulosas, visión panorámica
20	$700/20 = 35\times$	Luna completa, campo amplio
12.5	$700/12.5 = 56\times$	Cráter lunar, planetas brillantes
10	$700/10 = 70\times$	Detalle lunar, bandas de Júpiter
4	$700/4 = 175\times$	Límite práctico para 60 mm

Regla 1.2 (Aumento máximo útil para 60 mm de apertura)

El aumento máximo *útil* de cualquier telescopio se estima como $M_{\text{máx}} \approx 2 \times D$ (donde D es la apertura en milímetros). Para 60 mm de apertura:

$$M_{\text{máx}} \approx 2 \times 60 = 120\times$$

Por encima de este valor, las imágenes se vuelven más grandes pero más difusas — lo que se llama *magnificación vacía* — sin revelar más detalle real [1, 2]. En condiciones de turbulencia atmosférica (*seeing* deficiente), incluso $70\times$ puede ser excesivo.

1.6.3 ¿Qué riesgo se evita al entender el sistema de aumento?

- **Frustración y desmotivación** al usar aumentos inadecuados para las condiciones atmosféricas.
- **Uso incorrecto de la lente de Barlow:** una Barlow $2\times$ multiplica el aumento del ocular por dos, lo que puede llevar al aumento vacío si no se calcula correctamente.
- **Elección incorrecta del ocular** para el objeto de interés: no todos los objetos necesitan el máximo aumento.

Idea 1.1 (La regla del «aumento progresivo»)

Una buena práctica para cualquier observación es comenzar siempre con el ocular de *menor aumento* (mayor distancia focal), centrar el objeto en el campo visual, y luego aumentar gradualmente hasta encontrar el aumento óptimo para las condiciones de esa noche. Nunca empezar con el máximo aumento [4].

Escenario hipotético 1.6 (Saturno a $175\times$ en una noche de *bad seeing*)

Samuel Angulo, emocionado por ver Saturno por primera vez, coloca directamente el ocular de 4 mm ($175\times$) en el telescopio. La imagen que aparece es grande, sí, pero también borrosa, inestable y decepcionante: los anillos se ven como un blob difuso, sin definición. Samuel concluye que el telescopio es de mala calidad y pierde interés. Lo que Samuel no sabe es que esa noche el índice de seeing es de apenas $2/5$ por la turbulencia atmosférica. Con el ocular de 20 mm ($35\times$), la imagen de Saturno habría sido pequeña pero perfectamente nítida, con los anillos claramente separados

del disco y la división de Cassini casi visible. A 70× también habría sido excelente. Fue el aumento excesivo, no el telescopio, el que arruinó la observación.

Comprender el sistema de aumento permite calibrar las expectativas y extraer lo mejor del instrumento en cada condición atmosférica. [1, 4]

1.7 Síntesis: las normas como sistema integrado

Las seis normas asignadas no son una lista de prohibiciones aisladas: forman un **sistema integrado de buenas prácticas** cuyo objetivo es preservar el instrumento y maximizar la calidad de cada sesión de observación.

Actividad 1.1 (Principio unificador de las normas de uso)

Cada norma responde a uno de tres principios fundamentales:

1. **Seguridad personal** (norma de Miguel): proteger la integridad física de los observadores.
2. **Preservación del instrumento** (normas de Kevin, Isabella, Esteban): mantener el telescopio en condiciones óptimas para el máximo tiempo posible.
3. **Calidad de la observación** (normas de Thomas y Samuel): garantizar que cada sesión produzca resultados útiles y satisfactorios.

Un semillero que internalice estos tres principios estará preparado no solo para usar el *Decouvir MC 60/700*, sino cualquier instrumento óptico que encuentre en su camino.

Compromiso 1.1 (Compromisos del semillero con el instrumento)

- Nunca apuntar al Sol sin filtro solar certificado ISO 12312-2.
- Aclimatar el telescopio al menos 20 minutos antes de observar.
- Nunca tocar superficies ópticas con los dedos ni con telas no apropiadas.
- Colocar las tapas del objetivo y del ocular al guardar el instrumento.
- Investigar siempre la causa de una resistencia mecánica antes de forzar.
- Usar siempre el ocular de menor aumento primero y aumentar gradualmente.

Referencias

Bibliografía

- [1] Suiter, H. R. (1994). *Star Testing Astronomical Telescopes: A Manual for Optical Evaluation and Adjustment*. Willmann-Bell, Richmond, VA.
- [2] Rutten, R. A. M., y van Venrooij, M. A. M. (1988). *Telescope Optics: Evaluation and Design*. Willmann-Bell, Richmond, VA.
- [3] Thompson, R., y Thompson, B. (2005). *Astronomy Hacks: Tips & Tools for Observing the Night Sky*. O'Reilly Media, Sebastopol, CA.
- [4] Tonkin, S. F. (2007). *Practical Amateur Spectroscopy*. Springer, Londres.
- [5] Pasachoff, J. M. (2000). *A Field Guide to the Stars and Planets* (4.^a ed.). Houghton Mifflin, Boston, MA.
- [6] Smith, W. J. (2000). *Modern Optical Engineering: The Design of Optical Systems* (3.^a ed.). McGraw-Hill, Nueva York.
- [7] Dobson, R., y Bhatt, M. (2011). Solar retinopathy in amateur astronomers. *British Journal of Ophthalmology*, 95(3), 427–428. <https://doi.org/10.1136/bjo.2010.185330>
- [8] International Organization for Standardization. (2015). *ISO 12312-2:2015 — Eye and face protection. Sunglasses and related eyewear. Part 2: Filters for direct observation of the Sun*. ISO, Ginebra.
- [9] Decouvir Optics. (2020). *Manual de usuario: Telescopio Maksutov-Cassegrain MC 60/700*. Decouvir Optics.
- [10] Baader Planetarium GmbH. (2023). *AstroSolar Safety Film — Technical Data Sheet*. Baader Planetarium, Mammendorf. Recuperado de <https://www.baader-planetarium.com/en/baader-astrosolar-film.html>
- [11] Cloudy Nights Community Forums. (2019). *Fungus on telescope optics: prevention and treatment*. Recuperado de <https://www.cloudynights.com/topic/fungus-on-optics>